

리브말리액(마라릭시벳염화물)((주)녹십자)

가. 약제 정보

구 분	내 용				
심의 대상 구분	결정신청				
주성분 함량	1병(30mL) 중 maralixibat chloride 300mg				
제형 및 성상	투명한 무색 ~ 노란색액이 갈색 플라스틱병에 든 액제				
효능 · 효과	3개월 이상의 알라질증후군(Alagille syndrome, ALGS) 환자의 담즙 정체성 소양증 치료				
용법 · 용량	1. 용법 권장되는 용법·용량은 1일 1회 마라릭시벳으로서 380 μ g/kg으로, 매일 아침 식사 30분 전에 경구로 복용한다. 시작 용량은 1일 1회 190 μ g/kg를 복용하며, 1주일 후 내약성에 따라 1일 1회 380 μ g/kg로 증량한다. 체중이 70kg 이상인 환자의 일일 최대 복용량은 3mL 또는 28.5mg이다. 체중에 따른 복용 지침은 표 1을 참고한다.				
	표 1: 환자 체중 별 개별 복용량				
	환자 체중 (kg)	1~7일 (1일 1회 190 μ g/kg)		8일 시작 (1일 1회 380 μ g/kg)	
		1일 1회 복용량 (mL)	투약계량기 크기(mL)	1일 1회 복용량 (mL)	투약계량기 크기(mL)
	5~6	0.1	0.5	0.2	0.5
	7~9	0.15		0.3	
	10~12	0.2		0.45	
	13~15	0.3		0.6	1
	16~19	0.35		0.7	
	20~24	0.45		0.9	
	25~29	0.5		1	
	30~34	0.6	1	1.25	3
	35~39	0.7		1.5	
	40~49	0.9		1.75	
	50~59	1		2.25	
	60~69	1.25	3	2.5	
	70 이상	1.5		3	
의약품 분류	391(간장질환용제), 전문의약품(희귀)				
ATC	A05AX04				
약리기전 ¹⁾	신청 품(maralixibat)은 회장 담즙산 수송체 억제제(IBAT inhibitor; ileal bile acid transporter inhibitor)임. - maralixibat은 장관 표면의 나트륨 의존성 담즙산 수송체(ASBT)의 억제제로서, 담즙산 재흡수를 차단 및 담즙산 대변 배설을 증				

구 분	내 용
	가시켜 혈청 담즙산 수치를 낮추며, 알라질증후군에서 담즙 정체성 소양증을 개선시킴.
품목허가일	2023년 2월 28일

1) 식품의약품안전처 허가사항 - 사용상의 주의사항> 8. 전문가를 위한 정보

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 알라질증후군(ALGS; Alagille's syndrome)²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾

- (정의) 알라질증후군(ALGS)은 JAG1(94-99%) 또는 NOTCH2(1-4%) 유전자 변이로 인해 발생하는 상염색체 우성 유전질환(autosomal dominant disorder)으로 간, 안구, 심장, 골격, 신장, 혈관계 등 여러 기관에서 다양한 임상적 양상을 나타내는 다기관 질환임. 주요 임상 증상은 간 생검에서 나타나는 소엽간 담관 부족(interlobular bile duct paucity, 75% 이상), 담즙 정체(cholestasis, 89%-95% 발생), 선천적 심장 결함(85% 이상), 나비 모양 척추 등의 골격 이상(33% 이상), 안과 이상, 특징적인 얼굴 형태이며, 이 외에도 신장 이상(39% 발생), 성장 부전, 비장 비대, 혈관 이상(심장 외 혈관 이상은 34% 발생) 등도 발생할 수 있음.
 - 담즙 정체로 인한 가려움증은 약 74%의 소아 환자에서 나타나는 것으로 보고됨.
- (역학 및 질병 진행) 알라질증후군은 약 3만명에서 5만명 당 1명에서 발생하는 것으로 알려져 있으며, 대부분의 환자는 생후 1년 내에 진단됨. 황달과 담즙 정체성 소양증은 생후 첫 6개월 이내에 나타나며, 일반적으로 담즙 정체는 5~6세까지 악화되다가 일부 환자에서는 호전되는 경향을 보임. 환자의 약 20~30%에서 간 이식이 필요한 것으로 알려져 있으며, 말기 간질환은 소아의 약 18%에서 발생하나 알라질증후군 환자의 주요 사망요인은 간 질환 외에도 심장 및 혈관 합병증이 있음.
 - 신생아 담즙 정체(neonatal cholestasis)가 있는 알라질증후군 환자에 대한 후향적 분석에서 생후 5년 안에 간이식을 받은 환자는 약 72%, 간이식 환자 연령 중앙값은 2.8세이고, 18세까지의 누적 간 이식 비율은 약 50.4%, 누적 사망률은 약 9.3%로 보고함.⁶⁾
- (진단) 간 조직 검사에서의 담관 부족 소견, 알라질 증후군의 주요 임상적 특징⁷⁾ 여부, 가족력 등을 종합하여 판단하며, 유전자 검사에서 JAG1 또

2) Nelson Textbook of Pediatrics, 22e.(2025)> Chapter 404: Cholestasis

3) Practical Hepatic Pathology: A Diagnostic Approach, 2e.(2018)> Chapter 5. Liver Diseases of Childhood

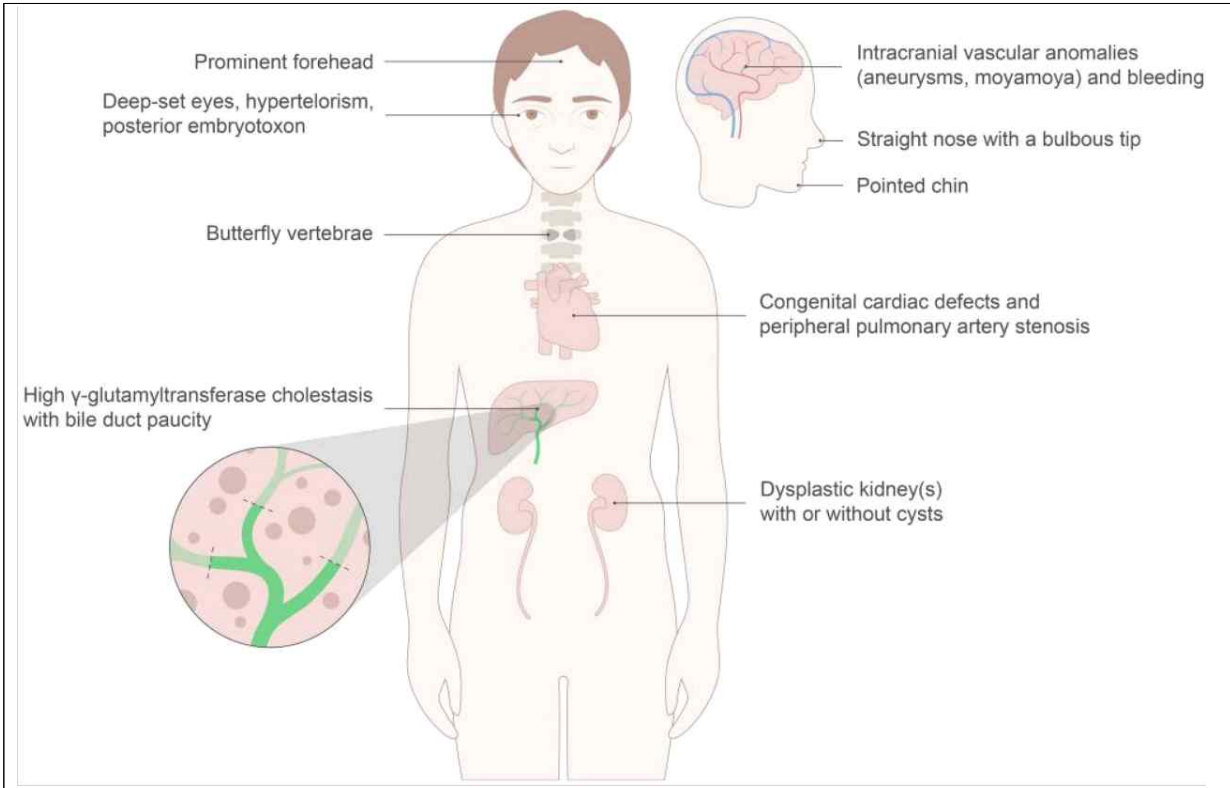
4) Jagadeesh Menon, et al. Multidisciplinary Management of Alagille Syndrome. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2022;15:353-364.

5) Ellen Mitchell, et al. Alagille Syndrome. Clin Liver Dis 22 (2018) 625-641.

6) Shannon M. Vandriel, et al. Natural history of liver disease in a large international cohort of children with Alagille syndrome: Results from the GALA study. Hepatology. 2023;77:512-529.

7) 알라질 증후군(ALGS)의 임상적 특징(출처: Menon, 2022*)

는 NOTCH2 변이가 확인되는 경우 진단할 수 있음



[그림] 알라질증후군의 임상적 특징(출처: Ayoub, 2023⁸⁾)

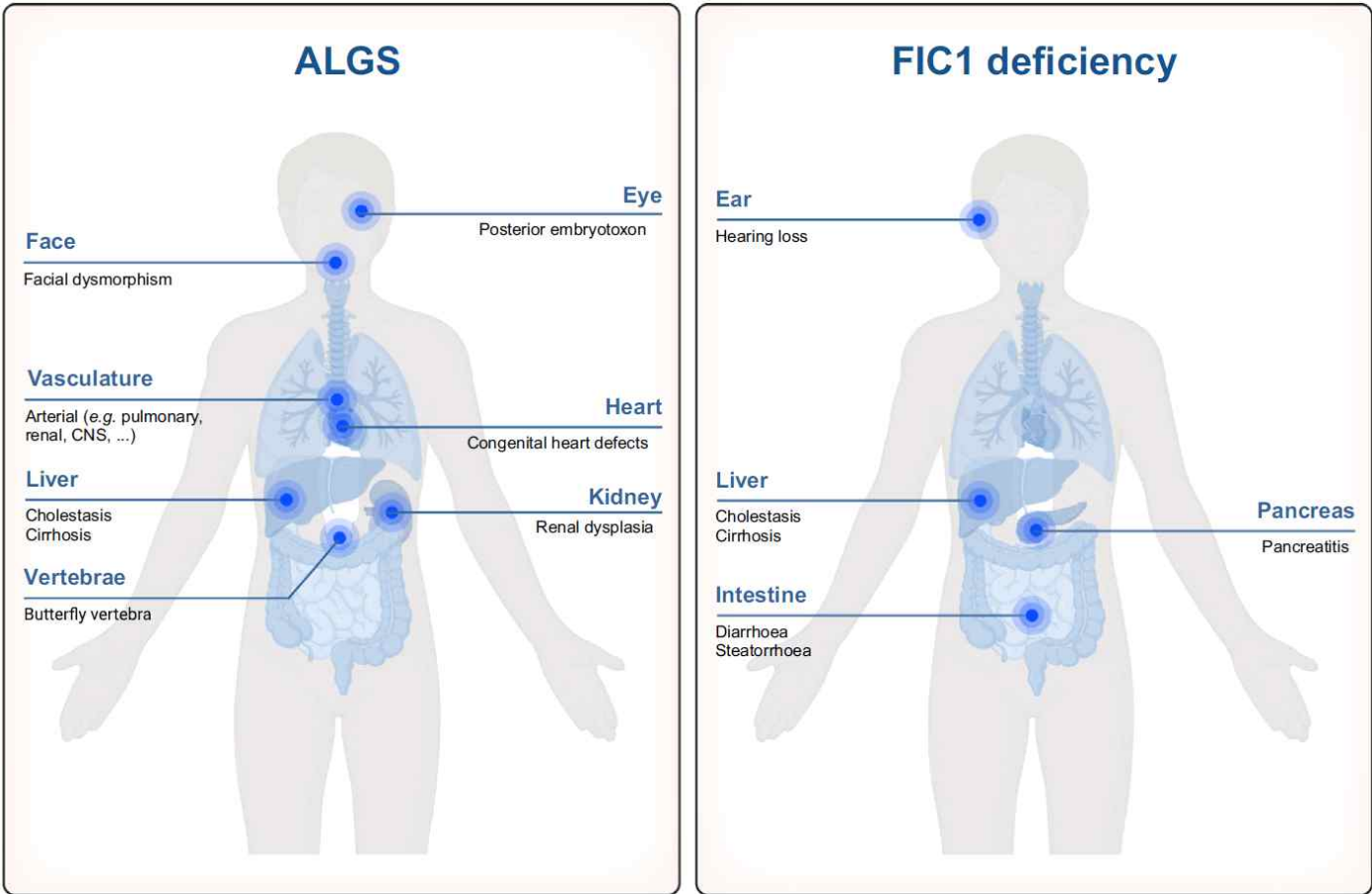
- (치료) 알라질증후군은 다기관 질환이므로 각 임상 증상에 따른 치료가 권고됨. 담즙 정체성 소양증에서는 담즙산 배출을 증가시키기 위하여 신장품을 포함한 IBAT 억제제(maralixibat, odeixibat) 투여가 권고되며, 그 외에 담즙 분비 및 가려움증 등의 완화를 위한 ursodeoxycholic acid, rifampicin, cholestyramine, naltrexone, 항히스타민제와 같은 대증 요법을 투여할 수 있음. 약물 요법에 실패한 경우, 담관우회술(biliary

주증상 기관(Major criteria)	세부 증상(Manifestations)
간 증상 (발생 빈도: 75-100%)	소엽간 담관의 부족(paucity of interlobular bile duct) 및/또는 담즙 정체(cholestasis)
심장 증상 (발생 빈도: 85-98%)	말초 폐동맥 협착(peripheral pulmonary artery stenosis), 폐 폐쇄증(pulmonary atresia), 심방중격결손(ASD; atrial septal defect), 심실중격결손(VSD; ventricular septal defect), 팔로사정증(TOF; Tetralogy of Fallot)
골격 증상 (발생 빈도: 33-87%)	나비 모양 척추(Butterfly vertebrae), 반척추(hemivertebrae), 인접 척추의 융합(fusion of adjacent vertebrae), 잠재성 이분 척추(spina bifida occulta)
신장 증상 (발생 빈도: 19-73%)	요관신우이행부 이상(ureteropelvic junction anomaly) 또는 신세뇨관산증(renal tubular acidosis)
안과 증상 (발생 빈도: 56-88%)	후태생환(posterior embryotoxon), 시신경 드루젠(optic drusen), 망막세포변성증(pigmentary retinopathy), 비정상적 망막 혈관(angulated retinal vessels)
특징적 얼굴 형태(발생 빈도: 70-98%)	넓은 이마(broad forehead), 움푹 들어간 눈(deep-set eyes), 위쪽으로 치우친 안검열(upslanting palpebral fissures), 튀어나온 귀(prominent ears), 곧은 코의 뭉툭한 끝(straight nose with bulbous tip), 뾰족한 턱(pointed chin), 삼각형 얼굴 형태(Triangular facies)
혈관 구조 이상 (발생 빈도: 4-38%)	두 개내 혈관류(aneurysm of intracranial vessels), 모야모야병(moya-moya disease), 복부내 혈관류(aneurysm of intra-abdominal vessels)

* Jagadeesh Menon, et al. Multidisciplinary Management of Alagille Syndrome. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2022;15 353-364.

8) Ayoub MD, et al. Management of adults with Alagille syndrome. Hepatol Int. 2023 Oct;17(5):1098-1112.

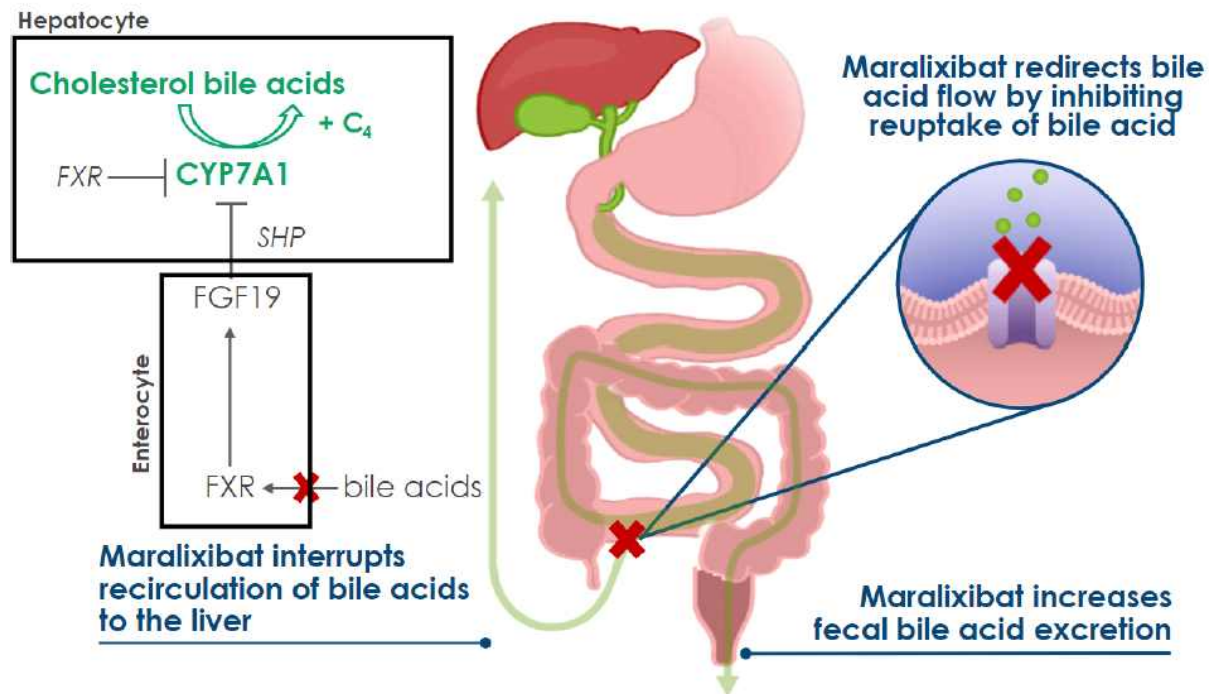
diversion)이나 회장 절제술(ileal resection)을 받을 수 있으며 말기 간질환으로 진행된 경우 간 이식을 고려함.



[그림] 알라질 증후군(ALGS)과 PFIC1의 임상 양상(출처: EASL guideline, 2024)

(2) 약제 특성

- 신청품은 “3개월 이상의 알라질증후군(Alagille syndrome, ALGS) 환자의 담즙 정체성 소양증 치료”에 허가된 약제로, 회장 담즙산 수용체 억제제 (IBAT inhibitor)임.



[그림] ASBT(apical sodium-dependent bile acid) 저해제의 작용 기전⁹⁾

9) Emmanuel Gonzales, et al. Efficacy and safety of maralixibat treatment in patients with Alagille syndrome and cholestatic pruritus (ICONIC): a randomised phase 2 study. Lancet 2021; 398: 1581-92.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾에서 신청품은 소아의 알라질 증후군 환자에서 담즙 정체성 소양증에 허가된 약제로 언급되며, 임상진료지침¹³⁾에서 신청품을 포함한 IBAT 억제제를 ALGS 환자의 담즙 정체성 소양증에 투여할 것을 권고함(LoE 2, Strong recommendation, strong consensus).

TREATMENT OPTIONS FOR HEPATIC OR CHOLESTATIC PRURITUS			Rx
	Treatment and dosing	Specific indications	
First-line	Cholestyramine (4–16 g po daily, with 4-hour interval if taking other medications) (1)	Cholestatic pruritus	
	Odevixibat* (40–120 mcg po daily, maximum 6 mg daily) (1)	Progressive familial intrahepatic cholestasis	
	Maralixibat* (190–380 mcg/kg po daily) (1)	Alagille syndrome	
	Ursodeoxycholic acid (13–15 mg/kg or 1 g po daily) (1)	Intrahepatic cholestasis of pregnancy	
Second-line	Rifampin (150–600 mg po daily) (1)		
Third-line	Bezafibrate (400 mg po daily) (1)	Primary biliary cholangitis, primary sclerosing cholangitis	
Fourth-line	Naltrexone† (25–50 mg po daily) (1) Naloxone‡ (0.002–0.2 mcg/kg body weight/min iv × 8 hours for 3–5 days, repeated monthly) (1) Gabapentin (300–3600 mg daily) (3) Pregabalin (75–600 mg po daily) (3)		
Fifth-line	Sertraline (75–100 mg po daily) (1)		
Additional options	Phototherapy with narrowband or broadband UVB (3) Nalmefene† (escalating twice daily po dose: 2 mg [day 1], 5 mg [day 2], 10 mg [day 3], then 20 mg; further increases as needed, maximum of 120 mg) (1) Nalfurafine‡ (2.5–5 mcg po daily) (1) Butorphanol nasal spray* (1–2 mg [1–2 puffs] daily) (3) Paroxetine (10–20 mg po daily) (3) Dronabinol (5 mg po nightly) (3) Phenobarbital (2–5 mg/kg po daily) (3) Lidocaine 100 mg iv daily (1) Thalidomide 100 mg po daily (3)		
Procedural interventions	Nasobiliary drainage (3) Plasmapheresis, plasma separation and anion adsorption (3) Extracorporeal albumin dialysis (e.g. MARS – molecular adsorbents recirculating system) (3)		
*Ileal bile acid transporter inhibitor. †μ-opioid receptor antagonist. ‡κ-opioid receptor agonist; nalfurafine is available in Japan. *Combined κ-opioid receptor agonist and μ-opioid receptor antagonist.			

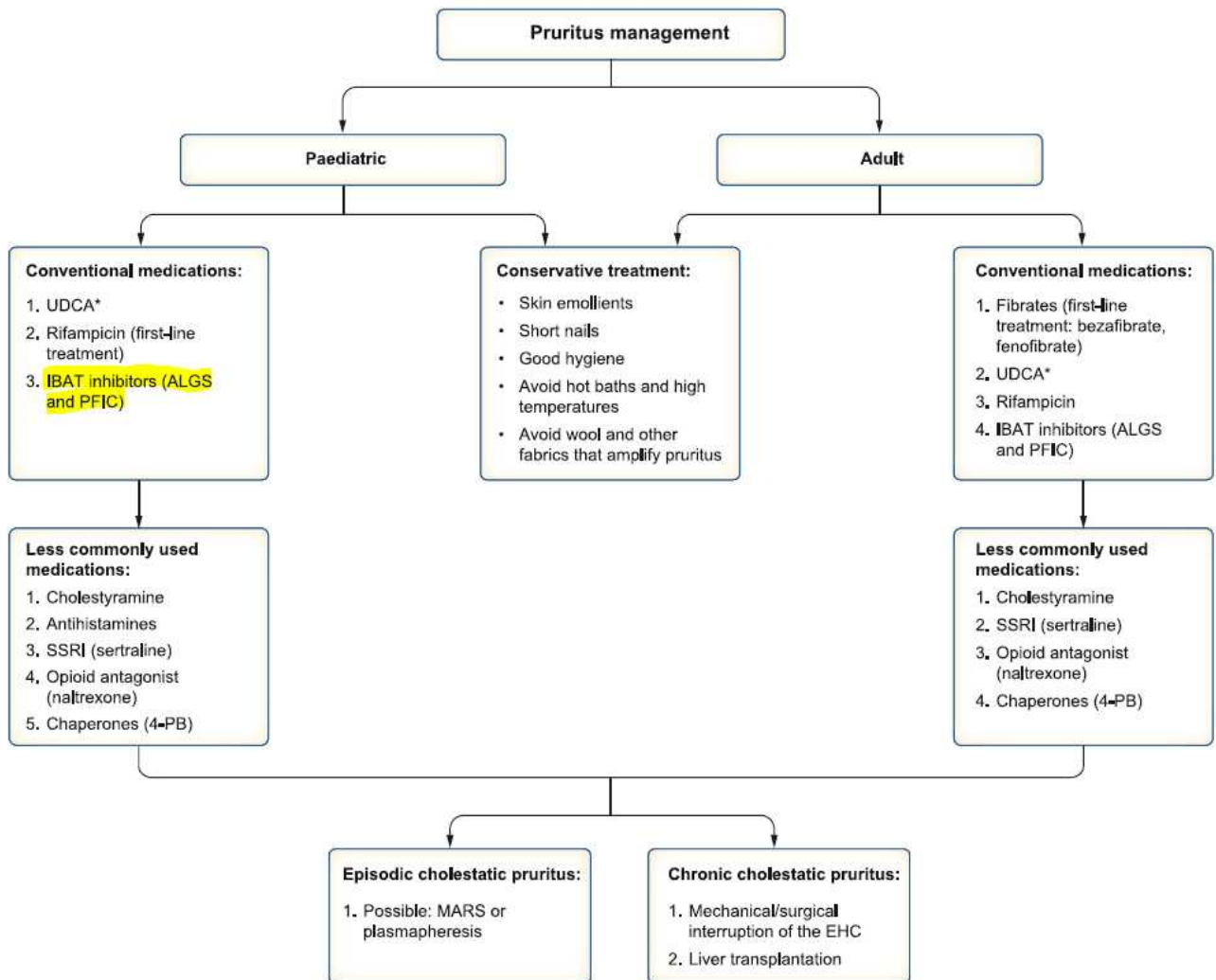
[표] 담즙 정체성 소양증에 대한 치료 옵션(출처: Dermatology,5e)

10) Goldman-Cecil Medicine, 27e.(2024)> Chapter 133. APPROACH TO THE PATIENT WITH JAUNDICE OR ABNORMAL LIVER TESTS

11) Dermatology, 5e.(2025)>Chapter 6. Pruritus and Dysesthesia

12) Nelson Textbook of Pediatrics, 22e.(2025)> Chapter 404: Cholestasis

13) EASL(European Association for the Study of the Liver) Clinical Practice Guidelines on genetic cholestatic liver diseases. Journal of Hepatology 2024; 81: 303–325.



[그림] 가려움증 관리 flowchart(출처: EASL guideline, 2024)

(4) 임상 연구 논문

- 신청품의 임상시험으로 허가 임상 문헌 1편, 2상 임상 문헌 1편, 코호트 자료 외부 대조군과의 비교 문헌 1편, 총 3편을 분석함.
- [ICONIC, 2b상]¹⁴⁾ 알라질 증후군으로 진단된 12개월-18개월 소아를 대상¹⁵⁾¹⁶⁾으로 신청품(maralixibat)과 위약의 효과와 안전성을 비교한 다국가, 다기관, 이중 맹검, 위약 대조, 2b상 임상 결과,¹⁷⁾
 - 평균 치료 기간(mean duration of treatment)는 2.6년(135주, 범위: 5-228)임.
 - (혈청 담즙산 수치) 1차 평가지표인 12주차에서 18주차 사이에 혈청 담즙산이 기저 대비 50% 이상의 감소를 보인 환자들(n=15, 신청품군 10, 위약군 5)에서 RWD 기간 동안 혈청 담즙산 평균 변화량은 -117μmol/L (95% CI, -232 to -2)임.

14) Emmanuel Gonzales, et al. Efficacy and safety of maralixibat treatment in patients with Alagille syndrome and cholestatic pruritus (ICONIC): a randomised phase 2 study. Lancet 2021; 398: 1581-92.

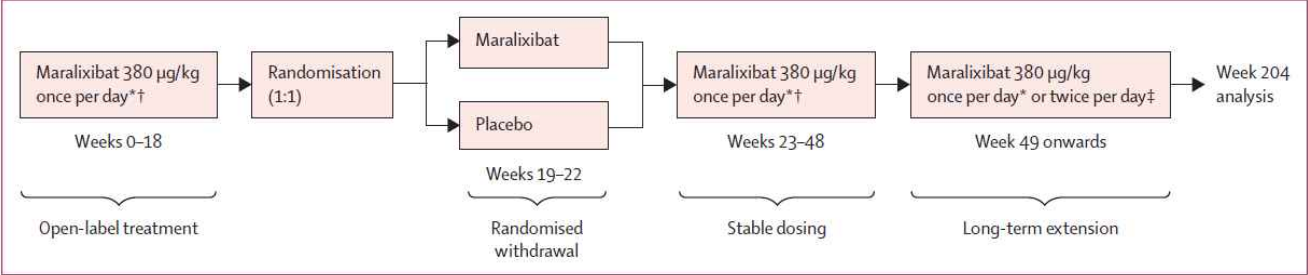
15) 포함 환자: ALGS 진단 환자, 담즙 정체 소견[다음 중 하나 이상: sBA > 정상상한치의 3배, conjugated bilirubin > 1mg/dL, 다른 원인으로 설명할 수 없는 지용성 비타민 결핍, GGT(gamma-glutamyl transferase) > 정상상한치의 3배, 간 질환 외로는 설명할 수 없는 조절되지 않는 소양증], 연속 2주동안 측정된 ItchRO[Obs] 점수가 2점 초과한 경우

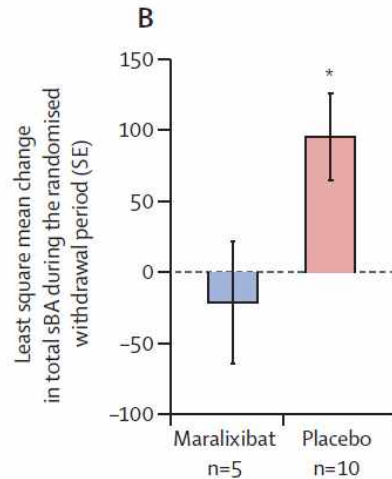
- 배제 환자: 간 이식 환자, 비대상성 간경화 환자

16) Baseline

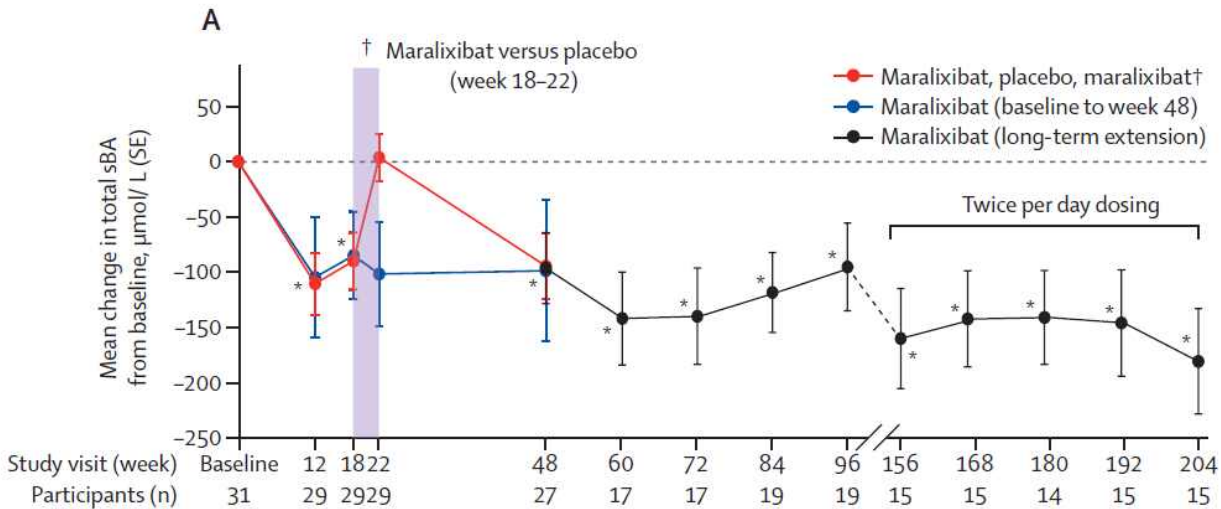
[평균값(SD), 중앙값(IQR)]	가려움증 관련		담즙 정체 관련			삶의 질 관련
	ItchRO(Obs)	CSS	sBA, μmol/L	GGT, U/L	Direct bilirubin, μmol/L	PedsQL Parent Scale score [평균값(SD)]
전체(n=31)	2.9(0.5) 3.0(2.4-3.3)	3.3(0.9) 4.0(3.0-4.0)	283(211) 276(79-479)	508(389) 419(189-740)	78.2(62.7) 70.1(13.7-138.5)	61(17.0)
신청품(n=13)	2.9(0.5) 2.8(2.4-3.3)	3.0(1.1) 3.0(3.0-4.0)	318(234) 335(79-412)	614(482) 463(275-740)	80.2(64.9) 70.1(13.7-138.5)	65(13.8)
위약(n=16)	2.9(0.6) 3.0(2.5-3.3)	3.5(0.7) 4.0(3.0-4.0)	250(197) 196(79-460)	404(300) 311(159-552)	69.0(61.4) 46.2(12.8-123.1)	56(17.8)

17) ICONIC 임상 디자인





- 모든 환자 대상으로 RWD 기간 동안 혈청 담즙산 평균 변화량은 $-114\mu\text{mol/L}$ (95% CI, -213 to -15)이었음.
- 모든 환자 대상으로 48주차의 혈청 담즙산 평균 변화량은 $-96\mu\text{mol/L}$ (95% CI, -162 to -31)이었음.
- 204주차까지 투여한 15명의 환자에서 혈청 담즙산 기저 대비 변화량은 $-181\mu\text{mol/L}$ 이었음(95% CI, -283 to -79)
- 48주까지 혈청 담즙산 수치가 기저 대비 20% 이상 감소한 환자 비율은 83%(24/29)였음.



[그림] 전체 환자의 기저 대비 혈청 담즙산 변화량

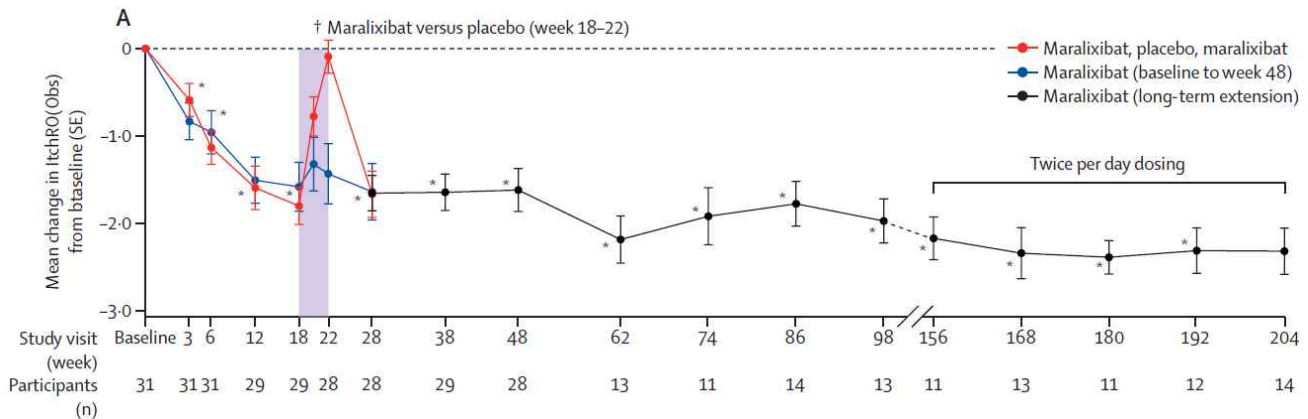
- (가려움증) RWD 기간 동안 ItchRO(Obs)¹⁸⁾ 평균값은 신청품군 1.4(SD 0.9), 위약군 2.8(SD 0.9) 신청품이 위약군 대비 유의하게 낮았음(least

18) ItchRO scale: 알라질 증후군의 담즙 정체로 인한 소양증을 나타내는 표준화된 지표(validated tool)로, 점수는 0-4점으로 측정됨. 0: none, 1: mild, 2: moderate, 3: severe, 4: very severe. ItchRO 1점 이상 감소하는 것을 임상적으로 의미있는 정도로 판단함 (clinically meaningful).

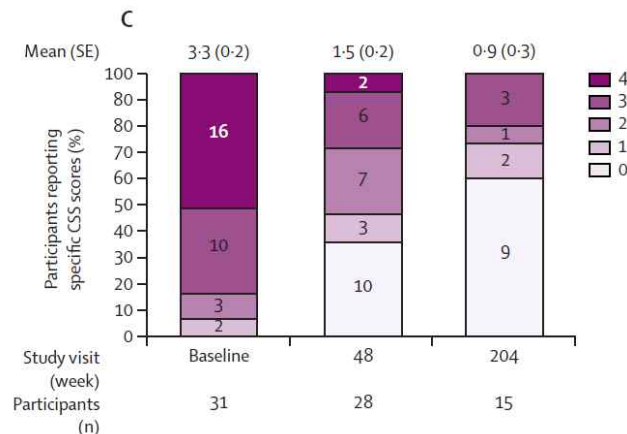
- ItchRO(Obs): 보호자 측정, ItchRO(Pt): 환자 측정으로, 5-8세 사이의 환자는 보호자의 도움을 받아 측정하며 9세 이상부터는 독립적으로 측정함.

square mean difference -1.5; 95% CI, -2.1 to -0.8)

- 모든 환자 대상으로 48주차의 ItchRO(Obs)의 (평균) 변화량은 -1.6 (95% CI, -2.1 to -1.1)이었음.
- 204주차까지 투여한 15명의 환자에서 ItchRO(Obs)의 기저 대비 변화량은 -2.3(95% CI, -2.9 to -1.7)
- 48주차에서 임상적으로 의미있는 ItchRO(Obs) 감소(1 이상 감소)를 보인 환자 비율은 84%(26/31)이었음.



[그림] 전체 환자의 기저 대비 ItchRO(Obs) 수치 변화량



[그림] 전체 환자의 CSS 수치 값

- 그 외의 평가지표인 CXS 점수¹⁹⁾는 48주차, 204주차에서 기저 대비 유의하게 감소시켰고, 소아 삶의 질(PedsQL)²⁰⁾점수는 18주차, 48주차에 기저

19) CXS(Clinical Xanthoma Scale): 흑색종의 개수, 흑색종이 활동에 영향을 미치는 정도를 파악하여 임상가가 판단하는 점수로 0-4점임. 0; 흑색종 없음(no evidence of xanthomatosis), 1; 20개 미만(fewer than 20 scattered individual lesions), 2; 20개 이상이나 활동에 이상을 주진 않음(more than 20 lesions that do not interfere with or limit activities), 3; 많은 수가 있고 얼굴이나 말단에 영향을 준다(large numbers of lesions that by their large numbers or size cause distortion of the face or extremities), 4; 흑색종의 개수나 사이즈로 인해 신체 기능에 영향을 받음(xanthomas that 78 interfere with function (such as hand use or ability to walk) because of excess size or number)

20) PedsQL(Pediatric Quality of Life Inventory): 소아의 삶의 질을 평가하는 지표로서, 4가지의 domain(신체 physical, 감정 emotional, 사회 social, 교육 educational)으로 나누어 평가함. 점수는 0-100점으로 평가되며, 높은 점수일수록 높은 삶의 질을 뜻함.

- PedsQL MFS(Multidimensional Fatigue Scale): 피로(fatigue)를 측정하는 지표로 3가지의 하위 지표인 일반적 피로(general fatigue), 수면/안정성 피로(sleep/rest fatigue), 정신적 피로(mental fatigue)로 나누어 평가함.

대비 유의하게 높아졌고, 피로 점수는 18주차, 48주차, 204주차에 모두 기저 대비 유의하게 높았음.

평균변화량 (95% CI)	18주차 (vs. baseline)	[RWD 기간; 19~22주차] (vs. 18주차)			48주차 (vs. baseline)	204주차 (vs. baseline)
	maralixibat (n=29)	maralixibat (n=13)	Placebo (n=16)	difference	maralixibat (n=27)	maralixibat (n=15)
sBA, $\mu\text{mol/L}$	-88 (-133, -42)	-17 (-83, 50)	94 (23, 164)	-114 (-213, -15)	-96 (-162, -31)	-181 (-283, -79)
ItchRO(Obs)	-1.7 (-2.1, -1.4)	0.2 (-0.3, 0.7)	1.7 (1.2, 2.2)	-1.5 (-2.1, -0.8)	-1.6 (-2.1, -1.1)	-2.3 (-2.9, -1.7)
ItchRO(Pt)	-2.1 (-2.6, -1.5)	-0.1 (-1.4, 1.2)	1.8 (0.9, 2.7)	-2.0 (-3.0, -1.0)	-2.3 (-2.8, -1.7)	-2.4 (-3.5, -1.3)
CSS score ²¹⁾	-1.8 (-2.3, -1.2)	0.4 (-0.4, 1.1)	1.6 (0.7, 2.4)	-0.9 (-1.8, -0.1)	-1.8 (-2.3, -1.3)	-2.3 (-3.0, -1.7)
CXS score ²²⁾	-0.4 (-0.9, 0.1)	NA	NA	NA	-0.9 (-1.3, -0.5)	-1.5 (-2.4, -0.6)
PedsQL Core total score	11 (4, 17)	-8 (-17, 1)	-8 (-17, 0)	2 (-10, 15)	9 (2, 16)	9 (-2, 21)
PedsQL MFS (Fatigue)	20 (9, 32)	-4 (-17, 10)	-17 (-36, 3)	14 (-3, 31)	20 (9, 32)	17 (6, 29)

- (안전성) 가장 많이 보고된 이상반응은 복통, 설사 등의 위장관계 부작용으로 18주차까지 71%(22/31) 발생하였고, RWD 기간동안 신청품군 15%(2/13), 위약군 19%(3/16), 23-48주차까지 48%(14/29) 발생함.
 - 비인두염, 상기도 감염 등의 감염 이상반응은 18주차까지 68%(21/31) 발생하였고, RWD 기간동안 신청품군 46%(6/13), 위약군 25%(4/16), 23-48주차까지 52%(15/29) 발생함.
 - 심각한 이상반응은 48주차까지 9명의 환자에서 발생하였고, 장기 연장 기간동안 6명에서 발생하였으며 모두 약제와의 연관성은 없었음. 사망은 발생하지 않음.
 - 204주차까지 총 5명의 환자가 이상반응으로 인해 임상을 중단하였으며, 그 중 2명(손 감염, ALT 상승)이 약물과 관련된 이상반응이었음.

○ [ITCH, IMAGO, IMAGINE, IMAGINE II]²³⁾ 알라질 증후군으로 진단된 2세에서 18세 사이의 환자를 대상²⁴⁾²⁵⁾으로 신청품(maralixibat)과 위약의 효

21) CSS(Clinician Scratch Scale): 연구자/임상의가 측정하는 가려움증 지표로, 0-4점으로 측정됨. 0: none, 1: 피부를 비비거나 가볍게 긁음(rubbing or mild scratching when undistracted), 2: 활발하게 긁으나 피부 상처는 없음(active scratching without abrasions), 3: 피부에 상처 있음(abrasions), 4: 피부에 변형/깊은 상처/출혈/흉터(cutaneous mutilations, haemorrhage, scarring)

22) baseline에서 흑색종이 있던 14명의 환자 대상

23) Benjamin L. Shneider, et al. Impact of long-term administration of maralixibat on children with cholestasis secondary to Alagille syndrome. Hepatology Communications. 2022;6:1922-1933.

24) 포함 환자: ALGS 진단 환자, 담즙 정체 소견[ITCH 다음 중 하나 이상 : sBA > 정상상한치의 3배, conjugated bilirubin > 1mg/dL,

과와 안전성을 비교한 이중 맹검 임상 시험 2개(ITCH, IMAGO)와 각각의 연장 연구 2개(IMAGE, IMAGE II)를 pooling 분석한 결과²⁶⁾,

- median follow up 3.9년(범위: 0.5년, 6.7년)
- (가려움증) 48주차에 ItchRO(Obs)의 기저 대비 보정 평균 변화량은 -1.59 (95% CI, -1.81 to -1.36; p<0.0001)이며, CSS의 기저 대비 보정 평균 변화량은 -1.36(95% CI, -1.67 to -1.05; p<0.0001)으로 기저 대비 유의한 감소를 보임.
 - 48주차에서 기저 대비 1점 이상 감소 환자 비율은 ItchRO(Obs)에서 73.3%, CSS에서 68.2%이었음.
- (혈청 담즙산) 48주차에 혈청 담즙산 수치의 기저 대비 보정 평균 변화량은 -79.88 μ mol/L(95% CI, -114.57 to -45.19; p<0.0001)으로 기저 대비 유의한 감소를 보임.
 - 48주차에서 기저 대비 25% 이상 감소 환자 비율은 56.1%, 50% 이상 감소한 환자 비율은 39.5%였음.
- (삶의 질) 48주차에 PedsQL Generic core total score의 기저 대비 보정 평균 변화량은 10.17 증가(95% CI, 4.48 to 15.86; p=0.0006)했고, PedsQL MFS 13.97 증가(95% CI, 7.85 to 20.08; p<0.0001)하여 기저 대비 유의한 증가를 보임.

다른 원인으로 설명할 수 없는 지용성 비타민 결핍, GGT > 정상상한치의 3배, IMAGO 다음 중 하나 이상 : sBA > 정상상한치의 3배, 간 질환 외로는 설명할 수 없는 조절되지 않는 소양증], 연속 2주동안 측정된 ItchRO[Obs] 점수가 2점 초과한 경우

- 배제 환자: 간 이식 환자, 비대상성 간경화 환자 등

25) Baseline

지표 /단위	가려움증 관련		담즙 정체 관련		삶의 질 관련	
	ItchRO(Obs)	CSS	sBA, μ mol/L	GGT, U/L	PedsQL score(Parent)	PedsQL MFS
	평균값(SD)[범위]	평균값(SD)[범위]	중앙값(IQR)[범위]	중앙값(IQR)[범위]	평균값(SD)[범위]	평균값(SD)[범위]
전체 (n=57)	2.9(0.7) [1.6, 4.0]	2.9(0.9) [0.0, 4.0]	181.1(83.4,329.0) [10.2, 1014.2]	349.0(196.0,602.0) [19.0, 1443.0]	62.7(19.7) [18.5, 96.7]	58.4(20.8) [16.7, 100.0]
ITCH (n=37)	2.9(0.6) [2.0, 4.0]	3.0(1.1) [0.0, 4.0]	155.5(57.4,310.1) [10.2, 1014.2]	329.0(203.0,834.0) [19.0, 1282.0]	65.0(20.1) [18.5, 96.7]	61.6(21.1) [16.7, 100.0]
IMAGO (n=20)	2.8(0.8) [1.6, 4.0]	2.9(0.6) [2.0, 4.0]	207.3(143.1, 348.7) [29.4, 899.6]	398.0(172.5,590.5) [130.0, 1443.0]	58.5(18.6) [35.9, 94.4]	52.2(19.4) [20.8, 91.7]

26) ITCH, IMAGE II, IMAGO, IMAGE 임상 디자인

Supplemental Table 1. Dosing Regimens for Double-Blind and Extension Studies

ITCH			IMAGE II					
Screening	Double-blind placebo-controlled		Blinded extension study with Maralixibat dosing					
Eligibility ItchRO	Dose escalation: Placebo vs 70, 140 or 280 ug/kg/d	Stable dosing	Blinded Dose Escalation: placebo escalated to 140 ug/kg/d; active remain on double-blind dose	Dose optimization based on efficacy to max dose of 280 ug/kg/d	Stable dosing	Reconsent to extension at current dose	Reconsent to optional long-term follow-up at current dose	Reconsent to additional optional long-term follow-up at current dose
IMAGO			IMAGE					
Screening	Double-blind placebo-controlled		Blinded extension study with Maralixibat dosing					
Eligibility ItchRO	Dose escalation: Placebo vs 140 ^a or (70 or 280) ug/kg/d	Stable dosing	Blinded Dose Escalation: placebo escalated to 140 ug/kg/d; active remain on double-blind dose	Dose optimization based on efficacy to max dose of 280 ug/kg/d	Stable dosing	Reconsent to optional long-term follow-up with possibility to increase to BID dosing (560 ug/kg/d) after week 156 ^c		

Week -17 -14 -13 -7 1 5 13 48 72 96 124 144 220 288³

- (PedsQL total) 48주차에서 기저 대비 5점 이상 증가한 환자 비율은 58.9%, 10점 이상 증가한 환자 비율은 44.6%였음.
 - (PedsQL MFS) 48주차에서 기저 대비 5점 이상 증가한 환자 비율은 66.5%, 10점 이상 증가한 환자 비율은 52.1%였음.
- (장기연장 결과) ItchRO(Obs), CSS, 혈청 담즙산 수치와 감소 환자 비율과 삶의 질(PedsQL Generic core total score, PedsQL MFS) 증가 환자 비율은 72주차 및 EOT²⁷⁾ 기간까지 유지됨.

기간	baseline	48주차†	72주차‡	EOT‡
투여군(n)	n=57	n=57	n=41	n=45
① ItchRO(Obs)				
평균 변화량 (95%CI)	median 2.7 [IQR 2.4, 3.3]	-1.59* (-1.81, -1.36)	-2.00 (-2.48, -1.52)	-1.88 (-2.18, -1.58)
1점 이상 감소 비율, %(n)		73.3%(41.8/57)	93.8%(15/16)	77.8%(35/45)
2점 이상 감소 비율, %(n)		40.7%(23.2/57)	50.0%(8/16)	55.6%(25/45)
② CSS score				
평균 변화량 (95%CI)	median 3.0 [IQR 2.0, 4.0]	-1.36* (-1.67, -1.05)	-1.43 (-1.91, -0.94)	-1.64 (-2.06, -1.23)
1점 이상 감소 비율, %(n)		68.2%(38.9/57)	70.0%(28/40)	80.0%(36/45)
2점 이상 감소 비율, %(n)		43.5%(24.8/57)	42.5%(17/40)	46.7%(21/45)
③ sBA, $\mu\text{mol/L}$				
평균 변화량 (95%CI)	median 181.1 [IQR 83.4, 329.0]	-79.88* (-114.57, -45.19)	-57.61 (-89.95, -25.27)	-74.68 (-104.18, -45.18)
25% 이상 감소 비율, %(n)		56.1%(32/57)	64.9%(24/37)	62.2%(28/45)
50% 이상 감소 비율, %(n)		39.5%(22.5/57)	35.1%(13/37)	46.7%(21/45)
④ PedsQL Generic total score§				
평균 변화량 (95%CI)	median 63.5 [IQR 47.8, 78.2]	10.17** (4.48, 15.86)	10.69 (5.54, 15.85)	8.31 (3.21, 13.42)
5점 이상 증가 비율, %(n)		58.9%(33.6/57)	63.3%(19/30)	54.5%(24/44)
10점 이상 증가 비율, %(n)		44.6%(25.4/57)	46.7%(14/30)	47.7%(21/44)
⑤ PedsQL MFS§				
평균 변화량 (95%CI)	median 58.6 [IQR 45.8, 72.2]	13.97* (7.85, 20.08)	12.97 (7.69, 18.26)	11.27 (5.25, 17.29)
5점 이상 증가 비율, %(n)		66.5%(37.9/57)	72.0%(18/25)	64.1%(25/39)
10점 이상 증가 비율, %(n)		52.1%(29.7/57)	60.0%(15/25)	48.7%(19/39)

* $p < 0.0001$, ** $p = 0.0006$, † multiple imputation(다중 대체) 방식으로 결측값 보정함, ‡ 관찰값 기준으로 결측값 보정 없음, § 임상적으로 의미있는 증가량(clinically meaningful increase); 4~5점 이상 증가

- (안전성) ITCH/IMAGO에서 신청품의 66.7%(26/39), 위약군의 61.1%(11/18), IMAGINE/IMAGINE II에서 80.8%(42/53)의 환자에서 이상 반응 발생하였고, 신청품군에서 대부분은 경증이었음.
- 관찰 기간동안 총 2건의 간이식이 발생하였고, 사망은 없었음.

27) EOT: end of treatment 기준으로, 데이터는 환자가 마지막으로 약제를 투여한 날로부터 7일 이후의 값까지만 포함함. 최소 48주이상 참여한 IMAGINE, IMAGINE II 임상데이터만 포함됨.

- 위장관계 이상반응은 74%(42/57) 환자에서 발생했으며 이 중 90% 이상은 경증이었음.
- 치료 중단으로 이어진 이상반응은 10건(9명)이었음.

○ [GALA cohort와의 비교분석]²⁸⁾ 신청품의 장기 유효성과 안전성을 평가하기 위하여 ALGS 대상 후향적 코호트 연구인 GALA study²⁹⁾를 외부 대조군(n=469)으로 신청품의 장기 2상 임상 연구(ICONIC, IMAGINE, IMAGINE II, n=84)와 비교하여 분석한 결과³⁰⁾,

- (분석 방법) 분석 시작 시점(index time)은 신청품군의 경우 약제의 처음 투여일자부터, GALA 대조군은 회귀분석으로 예측된 신청품군과 일치도가 가장 높은(best fit) 시점부터로 정의함.
- 평균 follow-up 기간은 신청품군 4.4년, GALA 대조군 1.7년이고, censoring까지의 기간은 신청품군 5.0년, GALA 대조군 2.4년임.
- (유효성 평가지표) 6년 동안의 event 없는 생존율(EFS; event-free survival)³¹⁾은 신청품군 71.4%, GALA 대조군 50.0%로 신청품군의 event 발생 위험이 GALA 대조군에 비해 유의하게 낮았음.(unadjusted HR 0.380; 95% CI, 0.238 to 0.604; p<0.0001)³²⁾

28) Bettina E Hansen, et al. Event-free survival of maralixibat-treated patients with Alagille syndrome compared to a real-world cohort from GALA. Hepatology. 2024;79:1279-1292.

29) GALA 포함 환자군: 담즙 정체로 인한 소양증의 표준치료제(항히스타민제, rifampicin, cholestyramine 등) 투여중인 환자, maralixibat 을 포함한 IBAT을 투여받지 않는 환자

30) baseline[median(IQR)]

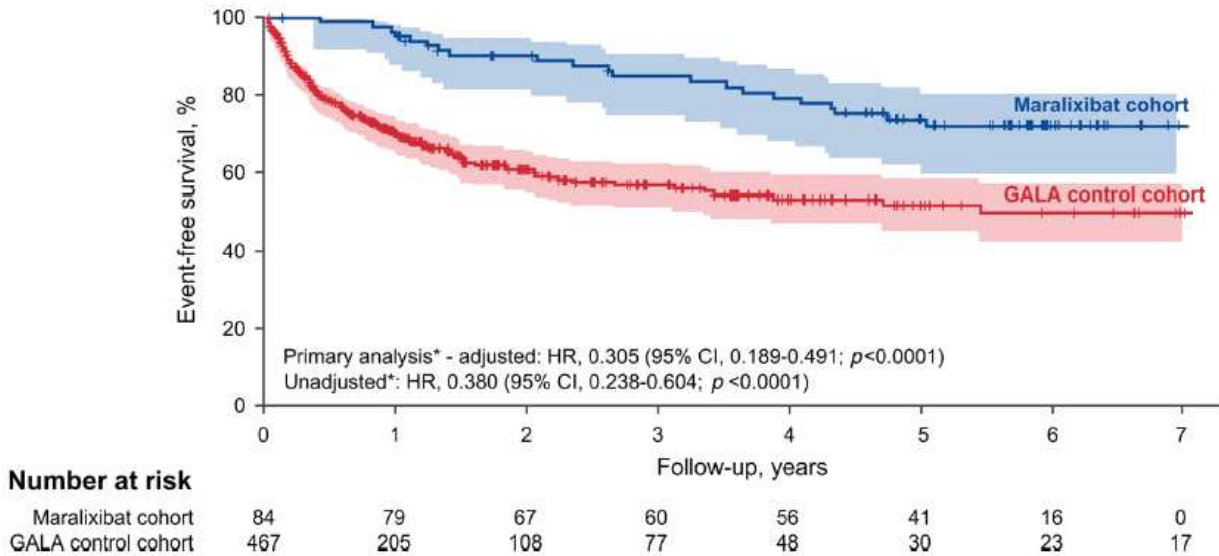
	Total bilirubin, mg/dL			GGT			ALT, U/L	sBA, μ mol/L*
	전체	<2mg/dL	$\geq$ 2mg/dL	전체 (log ₁₀ ×ULN)	<3×ULN	$\geq$ 3×ULN		
신청품(n=84)	3.15 (1.00, 8.15)	44% (37/84)	56% (47/84)	1.25 (0.93, 1.44)	3.6% (3/84)	96.4% (81/84)	145 (94, 207)	200 (81, 371)
GALA(n=469)	1.99 (0.60, 11.52)	50.1% (235/469)	49.9% (234/469)	1.24 (0.93, 1.52)	1.3% (6/469)	98.7% (463/469)	130 (75, 203)	125 (39, 260)
p value	p=0.39	p=0.31		p=0.58	p=0.14		p=0.12	p=0.0033

* 신청품과 GALA 외부대조군은 나이, 성별, total bilirubin, ALT, GGT 변수는 유사(평균 차이값 0.25 이내)하도록 보정되었으나, 혈청 담즙산(sBA)은 보정되지 않음.

※ (사유) 대부분의 GALA 외부대조군에서 sBA 수치가 보고되지 않음. (기저 sBA 수치가 확인 가능한 환자는 73명이었고, 임상 데이터 수집 목록에 sBA 수치 측정이 포함되지 않아 전반적으로 GALA 외부대조군의 85%에서 sBA 수치를 확인할 수 없었음)

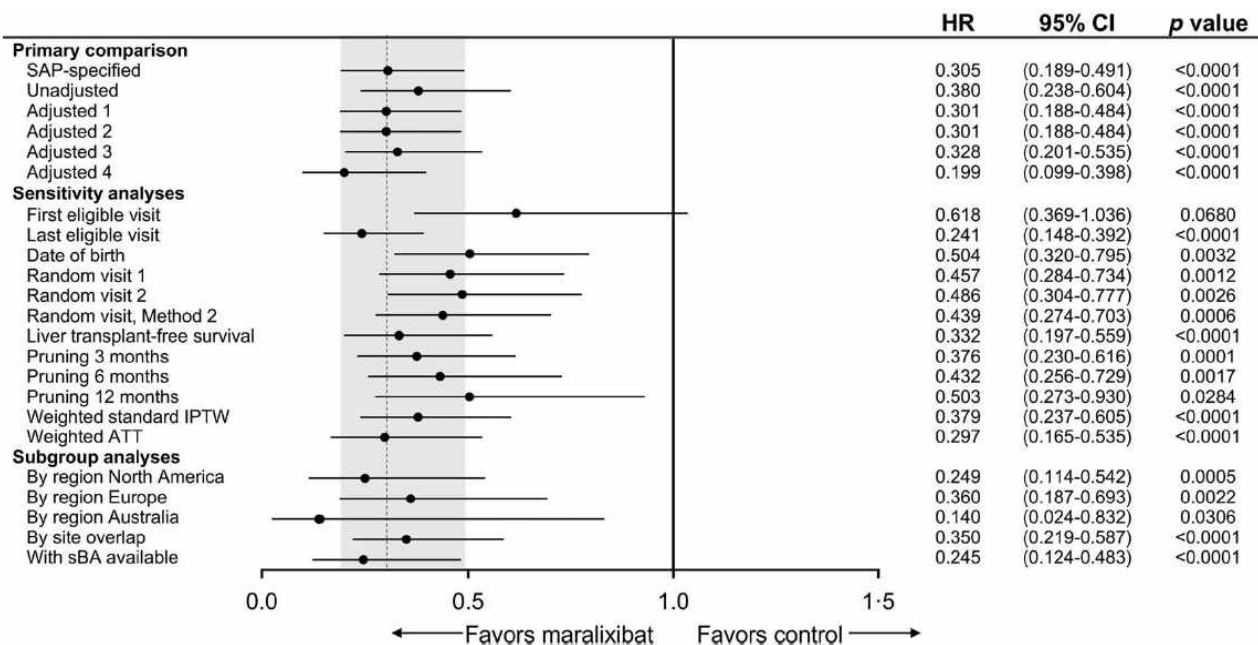
31) EFS(event-free survival); 간문맥 고혈압(PHT; portal hypertension), SBD; surgical biliary diversion, liver transplant, death의 발생없이 생존한 상태, TFS(transplant-free survival); liver transplant, death의 발생 없이 생존한 상태

32) (event 발생) 신청품군에서 간 이식(10명), SBD(4명), PHT(3명), 사망(4명), GALA 대조군에서 간 이식(110명), SBD(33명), PHT(5명), 사망(15명) 발생하였음.



[그림] 신청품군과 GALA 대조군의 EFS(event-free survival)

- 보정한 EFS 결과도 신청품군의 event 발생 위험이 GALA 대조군에 비해 유의하게 낮았음(adjusted HR 0.305; 95% CI, 0.189 to 0.491; $p < 0.0001$)
- ✓ index time 시점 등에 따른 EFS의 민감도 분석 결과는 아래와 같음.



[그림] EFS의 민감도 분석 및 서브그룹 분석 결과

- (sBA 포함) sBA 수치가 가용한 신청품군($n=84$), GALA 대조군($n=73$)에서 sBA를 모델에 포함하여 보정한 EFS 결과도 신청품군의 event 발생 위험이 GALA 대조군에 비해 유의하게 낮았음.(aHR 0.245; 95% CI, 0.124 to 0.483; $p < 0.0001$)
- (유효성 평가지표) 6년 동안의 간 이식 또는 사망 위험(TFS; transplant-free survival)은 신청품군이 GALA 대조군에 비해 유의하게 낮았음(adjusted HR 0.332; 95% CI, 0.197 to 0.559; $p < 0.0001$).

(5) 학회 의견³³⁾

- 관련 학회에서 신청품은 2상 임상을 통해 혈청 담즙산 및 가려움증을 위약 대비 유의하게 감소시켜 임상진료지침에서 담즙 정체성 소양증에 권고되는 약제로, 소아 환자에서 소양증을 감소로 인한 수면과 성장에 긍정적인 영향을 주어 삶의 질을 높이는 등 치료적 이익이 있으므로 급여인정이 필요하다는 의견임.
- 현재 담즙 정체성 소양증에 ursodeoxycholic acid, antihistamines, rifampicin 등을 사용하나, 신청품에 비해 임상적인 효과가 떨어지며, 소아 환자에서 PEBD 시술은 드물게 시행되므로 대체가능한 약제 및 치료법이 제한적인 상황이라는 의견임.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “3개월 이상의 알라질증후군(Alagille syndrome, ALGS) 환자의 담즙 정체성 소양증 치료”에 허가 받은 약제로, 생존기간의 상당기간 연장이 입증되지 않은 점 등을 고려 시, 약제의 영양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

33) 대한소화기학회(), 대한소아소화기영양학회()

(7) 급여기준 검토결과

○ 2025년 제4차 약제급여기준 소위원회(2025년 4월 25일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[391] Maralixibat 경구제 (품명: 리브말리엑 (마라릭시벳 염화물))	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 영양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 1) 알라질증후군(Alagille syndrome)으로 진단받은 생후 3개월 이상의 환 자로서 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 가) 혈청 담즙산(sBA, serum bile acid) 농도가 100μmol/L 이상인 경우 나) CGIS 점수가 2점 이상인 중등도 이상의 소양증 ※ CGIS(Clinician Global Impression of Symptoms) 점수 환자 또는 간병인이 경험한 지난주의 가려움 정도와 내원 시 환자 진료결과(수 면장애, 피부손상 등) 등을 종합적으로 반영한 임상주의 소양증 평가점수 [0점: 없음(None) 1점:약간(Mild), 2점: 보통(Moderate), 3점: 심각함(Severe), 4점: 매우 심각함(Very severe)] 2) 제외기준 투여 시작 또는 투여 중 다음의 조건 중 어느 하나라도 해당하는 경우 투여대상에서 제외함. - 다 음 - 가) 간 이식을 받은 경우 나) 비대상성 간경변, 간 보상기전 상실(정맥류 출혈, 복수, 간성 뇌 병 증 등) 나. 평가방법 첫 투약 후 6개월에 평가 시 치료반응*을 만족하는 경우 추가 6개월의 투여를 인정함. 이후 매 6개월마다 평가하여 치료반응이 유지되면 지속 적인 투여를 인정함. * 치료반응: 혈청 담즙산(sBA) 농도가 기저치 대비 30% 이상 감소한 경우. 다만, 혈청 담즙산(sBA) 농도가 기저치 대비 30% 이상 감소하지 않았 더라도 소양증의 개선(평균 CGIS점수*가 1점 이하 또는 기저치 대비 1점 이상 감소)이 있는 경우는 치료반응으로 간주함 ※ 평균 CGIS점수: 평가주기 당 매월 평가한 CGIS의 평균점수 다. 1회 처방 기간은 퇴원 및 외래의 경우 최대 30일분까지로, 병 단위 처방함, 다만, 허가용량에 따른 1병의 투여기간이 30일을 초과하는 경 우, 1회 처방 용량은 최대 1병으로 함.

구 분	세부인정기준 및 방법
	※ 허가사항 중 ‘사용 상 주의사항(보관 및 취급상의 주의 등)’을 반드시 참고하여 투여하여야 함. 라. 치료 반응 확인을 위해 매월 CGIS 평가를 시행하여야 함. 마. 동 약제는 간·담도 관련 치료 경험이 있는 관련분야 전문의가 처방하여야 하며, 최초 투여 시 투여대상 및 지속투여 시 반응평가에 대한 객관적 자료(CGIS 결과, sBA 수치 검사결과, 임상적 진료기록지 등)를 반드시 제출하여야 함. 바. 동 약제의 사후관리를 위한 절차·방법 및 위원회 구성 등에 대한 세부 사항은 건강보험심사평가원장이 정하고, 동 약제의 고시 적용에 있어 의학적 판단이 필요한 사항은 건강보험심사평가원장이 정하는 위원회 결정에 따름.

(8) 제외국 등재 현황

○ 신청품은 A8 국가 중 4개국(미국, 프랑스, 이탈리아, 일본)의 약가집에 수재되어 있음.

○ 제외국 평가 결과

– CADTH(2024.9월) : 권고

- 생후 12개월 이상의 알라질 증후군 환자 중 아래의 담즙 폐쇄(impaired bile flow) 증상을 나타내는 경우에 신청품 권고함.
 - ✓ 혈청 담즙산 수치, 결합 빌리루빈(conjugated bilirubin), GGT(gamma-glutamyl transferase)의 상승 또는 지용성 비타민 결핍
 - ✓ 중등도에서 중증의 조절되지 않는 가려움증(intractable itch)이 있으며, 가려움증에 대한 약제 투여 경험이 있어야 함.
- 약제 투여 시작 후 6개월 평가에서 가려움증의 완화가 있는 경우 투여 유지 적절하며, 간이식 또는 biliary diversion surgery 받은 경우 투여 중단함.
- (권고 사유) 신청품은 ALGS 환자에서 위약 대비 가려움증 완화와 혈청 담즙산 수치의 감소를 보임.
- ALGS는 희귀 질환으로서 신청품은 환자의 가려움증을 완화하고, 삶의 질을 높이는 것으로 보이나 이에 대한 임상 근거에 불확실성 있음.
- 최적 치료법(BSC; best supportive care)와 경제성평가 수행하였으며, 가격 인하 필요함.

– PBAC, SMC : 검색 결과 없음.

※ NICE (2024.7월) : 비권고(draft guidance)

- 생후 2개월 이상의 알라질 증후군 환자의 담즙 정체성 소양증 치료에 비권고함.
 - ✓ (임상적 유용성) 신청품은 가려움증 감소에 대한 장기적인 효과 근거가 부족하고 표준치료와 비교하여 생존 기간 연장 이득이 불명확함. 아울러 성인 환자에 대한 신청품 사용의 근거가 없음.
 - ✓ (비용 효과성) 제약사에서 표준치료를 비교대안으로 경제성평가를 제출하였으나 해당 모델은 불확실성이 크며, 질병의 심각도와 신청품의 삶의 질 생존 기간에 대한 영향을 고려하여 평가된 비용효과성 추정

치도 NICE의 수용가능한 수준인 £30,000/QALY 보다 높음.

- ALGS는 희귀한 유전성 질환으로 현재 해당 적응증에 허가된 치료법이 없으며 미충족 요구가 높다고 인정됨.
- 제약사에서 commercial arrangement를 제안하였음.